PESCA IDLE / RELATÓRIO TÉCNICO

Primeira entrega
Museu de descobertas

Data: 15/10/2026. Entrega **local**, sem publicação, merge, release ou substituição de binários. Base confirmada explicitamente pelo usuário: PR #3, commit `f5946680df4599c2c132cee7ca14256dd695b88a`. Branch: `codex/museu-aquario-inicial`. Alterações locais ainda sem commit; o manifesto e o patch da entrega identificam o snapshot revisável.

Diagnóstico da base

As consultas desta tarefa confirmaram main em `6b29b4a`, PR #2 aberta em `b4c8112` e PR #3 aberta em `f594668`, sobre a PR #2. A expansão é ancestral da base escolhida. O checkout Desktop continua em `9103404`; os seis checkouts existentes estavam limpos e foram preservados. Nenhum `AGENTS.md` ou skill local aplicável foi encontrado nos caminhos inspecionados. O prompt fornecido foi lido integralmente, assim como README e documentação de save/balanceamento da base.

Área	Implementação existente preservada
Catálogo	`pesca_catalogo.py` e JSON: 8 mapas, 88 entradas; 68 `peixe`, 20 `especial`
Sorteio	`FishingEngine`: contexto e resultado congelados no início da fisgada
Equipamentos/progressão	Níveis 0-10; peça custa 30+20×nível, melhoria requer 2+nível peças
Coleção/conquistas	IDs globais, histórico regional e metas originais/expansão
Desenho	Qt/PySide6; pixels lógicos e sprites de `species_image` reaproveitados
Save	Schema 3, centésimos inteiros, backup, escrita atômica, lock e recuperação explícita
Ausência	Primeiras 4 h; relógio histórico, pausa intencional e expedição substitutiva

Antes de editar a produção, `validate_game.py` passou na base: 11 testes de auditoria, 5.920 checks da expansão, 1.359 de cosméticos e balanceamento 168 pools + 7 inícios ×30 sementes. São execuções **desta tarefa**, não números copiados dos testes históricos das PRs.

Museu entregue

- Menu **Museu** no Windows e no menu de toque.
- Um aquário com três espaços, de zero a três espécies distintas.
- Lista alfabética dos peixes descobertos. Espécies ocupando outro espaço ficam desabilitadas; o modelo também rejeita duplicação, IDs desconhecidos e espécies não descobertas/inelegíveis, mesmo quando chamado diretamente.
- Selecionar troca a exposição imediatamente; **Retirar** libera o espaço.
- Nome, nome científico e contagem histórica do catálogo existente. Não revela antecipadamente curiosidades/raridade bloqueadas na Enciclopédia.

- Peixes nadando, bolhas e reflexos com arte em pixels. No máximo três sprites, um timer de 66 ms; esconde/fecha/suspende e para, sem avançar pesca ou RNG.
- Editor rolável, estados vazios explicados, botões de toque e desenho em escala física inteira, inclusive em DPI fracionário.

Elegibilidade é explicitamente a categoria `peixe` do catálogo existente, com pelo menos um registro em `inventario_por_id`. Não se adota uma nova classificação biológica. Baleias, golfinhos, amostras e demais encontros `especial` não entram no aquário. As imagens são representações de coleção, sem afirmar habitat, escala ou compatibilidade real entre espécies.

Não há exemplares físicos: exibir **não consome** capturas, dinheiro ou cosméticos. Não há alimentação, morte, limpeza, renda, preço de expansão ou punição por ausência. O museu não sorteia capturas nem concede conquistas/recompensas.

Save e migração

O schema global permanece **3**, com uma extensão opcional compatível:

```
"museu": {"version": 1, "aquario": [null, null, null]}
```

Os três elementos guardam apenas IDs ou `null`; descoberta e contagem continuam no inventário histórico. Perfis novos e saves v1/v2/v3 sem o campo começam com exposição vazia. A inicialização é idempotente e não herda exposições de outro perfil usado como defaults. Nenhuma região, clima ou isca foi atribuída ao passado.

Referências desconhecidas, especiais ou sem descoberta eventualmente presentes num save são **preservadas**, não desenhadas, e sinalizadas como indisponíveis. O jogador pode trocar/retirar explicitamente. Campos extras do museu e do perfil continuam preservados. Estruturas malformadas, versões futuras do museu, duplicações ou capacidade inválida impedem gravação/load com erro visível; o arquivo original permanece recuperável, sem reinicialização silenciosa.

SaveStore, lock, serialização, fsync/replace, backup e recuperação não foram reescritos. A mudança usa a transação existente. Falha ao salvar a exposição mantém o snapshot anterior, informa o erro no painel e pausa a pesca. A recuperação só restaura o backup após consentimento, arquivando bytes rejeitados. O backup continua sendo o snapshot anterior; não é um histórico ilimitado.

Todos os testes usaram perfis sintéticos temporários e overrides estabelecidos antes das importações. O save pessoal `%APPDATA%/PescaIdle/save.json` não foi lido, aberto, migrado, copiado ou alterado.

Medições iniciais, sem rebalanceamento

Ferramenta nova mínima: `tools/measure_museum_baseline.py`. Executada contra o código **original f594668**, com hashes dos arquivos registrados no JSON. 30 sementes (0-29), relógio sintético em 15/10/2026, offset fixo zero, horizonte de 4 h por corrida. Total: **210 progressões**, **90 perfis fixos**, **90 comparações de retorno**. Não houve escrita de saves nesse simulador.

Progressão: permanecer na Enseada; comprar peças imediatamente, alternando níveis completos de vara e barco; sem cosméticos, viagem ou decisões humanas. A primeira melhoria é vara 1; barco 1 vem depois. Isso difere da política antiga que priorizava duas peças de barco, portanto seus tempos não são intercambiáveis.

Início	Vara 1, mediana min	Barco 1, mediana min	Três peixes, mediana s	Tentativas p90 / máximo
Amanhecer	3,43	6,58	64,1	9 / 11
Manhã	5,28	10,17	57,7	6 / 10
Dia	5,28	10,17	57,7	6 / 10
Meio-dia	3,89	6,83	53,4	5 / 10
Tarde	3,89	6,83	53,4	5 / 10
Anoitecer	3,43	6,58	64,1	9 / 11
Noite	2,44	4,44	57,7	6 / 10

Todas as 210 corridas descobriram três peixes. O pior tempo observado foi 182,1 s; p90 varia de 84,5 a 147,6 s. A primeira peça teve medianas de 100,8-156,7 s e máximo observado de 290,4 s. Os registros brutos incluem semente, checkpoints em 10/30/60/240 min, saldo, renda, capturas, diversidade, primeira peça, todos os níveis e cada desbloqueio de mapa.

Outros desbloqueios: barco 3/Píer tem medianas 22,2-51,2 min nesta política. Para barco 10, por exemplo, 0/30 inícios da manhã e 30/30 da noite alcançaram o marco em 4 h; à noite a mediana foi 132,8 min. Casos não alcançados são **censurados**, não tratados como sucesso ou usados como zero. Nenhuma corrida completou todo o catálogo regional da Enseada nessa janela (0/210); isso não estima o tempo da coleção global nem prova impossibilidade de completar.

Perfis fixos: sem compras/viagens, a partir de 09:00, durante quatro horas:

Vara/barco e mapa	Moedas p10 / mediana / p90	Capturas, mediana	Espécies, mediana
0, Enseada	3.306,30 / 3.488,25 / 3.705,70	837,5	6
3, Píer	4.382,08 / 4.599,16 / 4.857,76	1.170	8
10, Fossa	100.985,40 / 106.494,90 / 111.054,90	1.844,5	4

São perfis sintéticos em mapas já liberados pelo nível indicado; não simulações de uma pessoa chegando a esses níveis. Diversidade abrange também especiais.

Retornos: com vara/barco 3 fixos no Píer, ausências de 1 h e 4 h equivaleram ao tempo contínuo nas 30 sementes. Em 8 h, um retorno pagou só 4 h: média 4.612,61 moedas, versus 9.781,39 contínuas; retornos horários renderam o mesmo que contínuo em 30/30 casos, sem compras. A vantagem é do limite já existente, não uma renda paralela. Dinheiro, inventário, RNG e resultado/período/equipamento foram comparados exatamente. Somente resíduo temporal e timestamp derivado têm tolerâncias explícitas (1 µs e 100 µs), devido à soma binária fracionada.

Metas propostas para revisão - não implementadas

- Manter a primeira personalização acessível: três descobertas em cerca de 1-3 min para a maior parte dos inícios, acompanhando p90 e piores sementes.
- Revisar primeiras escolhas de equipamento na faixa de 3-12 min, avaliando funções distintas em vez de simplesmente encarecer peças.

- Usar marcos intermediários de exploração/coleção na faixa de 20-90 min como hipótese de estudo; confrontar horários e estratégias antes de escolher metas.
- Investigar separadamente coleções raras: o ensaio de 4 h não sustenta uma promessa de conclusão. Propor objetivos parciais legíveis, sem exigir retorno frequente ou azar extremo como fonte principal de longevidade.

Validação e evidências

Ambiente: Windows 11, Python 3.14.8, PySide6/Qt 6.11.2. Nenhuma dependência nova.

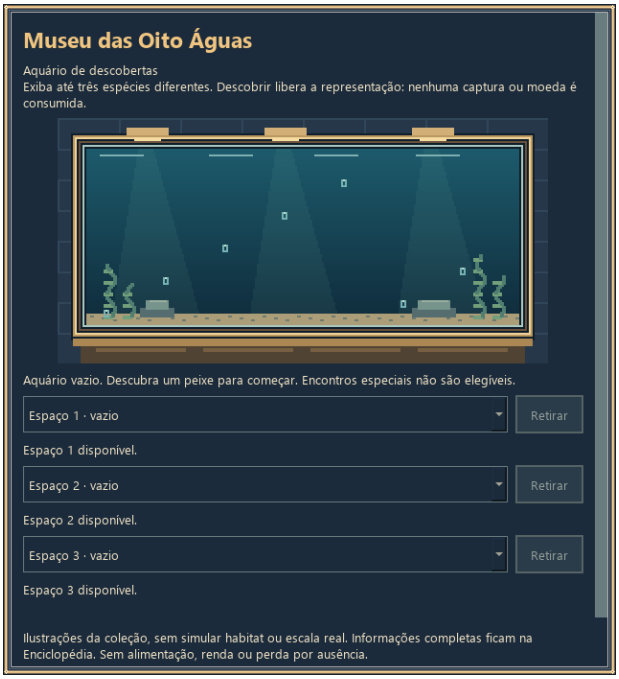
Verificação desta entrega	Resultado
Base antes das alterações	11 auditoria; 5.920 expansão; 1.359 cosméticos; 168 pools + 210 inícios aprovados
`validate_game.py` após integração	Auditoria, museu, expansão, cosméticos e balanceamento aprovados
`validate_museum.py`	11 testes aprovados; migração v1/v2/v3, erro/backup, ações, reopen, RNG/economia, expedição/pausa
Aberturas pelo jogo	50 ciclos, zero diálogos/timers retidos após DeferredDelete
Windows nativo	Controles/persistência, imagens e eventos Qt de toque/menu em escala 100% e 125% aprovados
Prévia mobile	15 checks de viewport/painéis e retomada; 360×800, 800×360; museu também em 320×568 e 512×288
Novo save/sem descoberta/1/3 espécies/sem elegíveis	Aprovados; seleção inválida rejeitada, referências preservadas
Prévia interativa descartável	Inicialização/encerramento aprovados, com e sem descobertas de exemplo
APK/emulador Android desta versão	**Não executado**: sem SDK/ADB/emulador e sem WSL local
Dispositivo físico Android	**Não executado**; eventos Qt sintéticos não certificam toque físico, ABI ou bateria
Novos EXE/APK de distribuição	Não gerados; binários anteriores intocados

O primeiro ensaio visual encontrou fundo claro no conteúdo rolável Windows; foi corrigido para o painel escuro e capturado novamente. Um primeiro ensaio também corrigiu o seletor que permanecia ativo sem elegíveis. Nenhum teste de integridade foi removido. A primeira medição de retornos usava igualdade binária para tempos fracionados; a investigação mostrou diferenças de microssegundos, com economia/RNG idênticos, e o comparador foi tornado explícito conforme acima.

Desempenho: na matriz existente, renderização da cena mediana/p95 passou de 1,52/1,79 ms na base para aproximadamente 1,45/1,59 ms nesta execução; troca de mapas de 313,5 para 309,3 ms na mediana. Caches continuam limitados. Aquário com três espécies: aproximadamente 0,11 ms por quadro, com p95 em torno de 0,11 ms (200 quadros aquecidos). São medições desktop de uma execução, sujeitas a ruído; não uma prova estatística ou promessa de desempenho Android.

EVIDÊNCIAS VISUAIS

Museu no Windows



Estado inicial



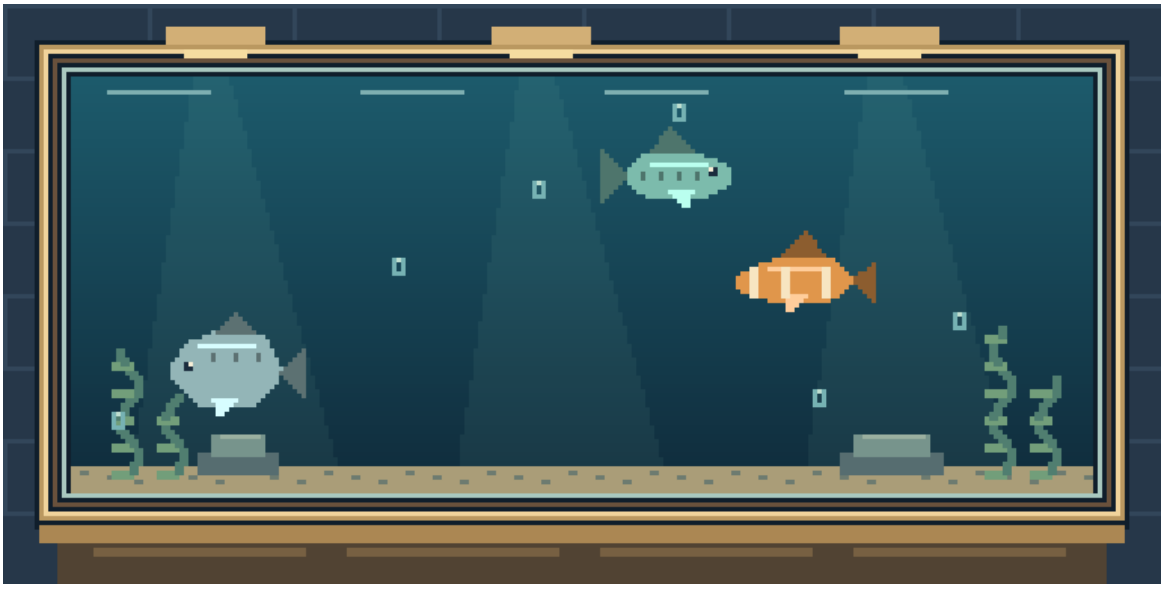
Uma espécie



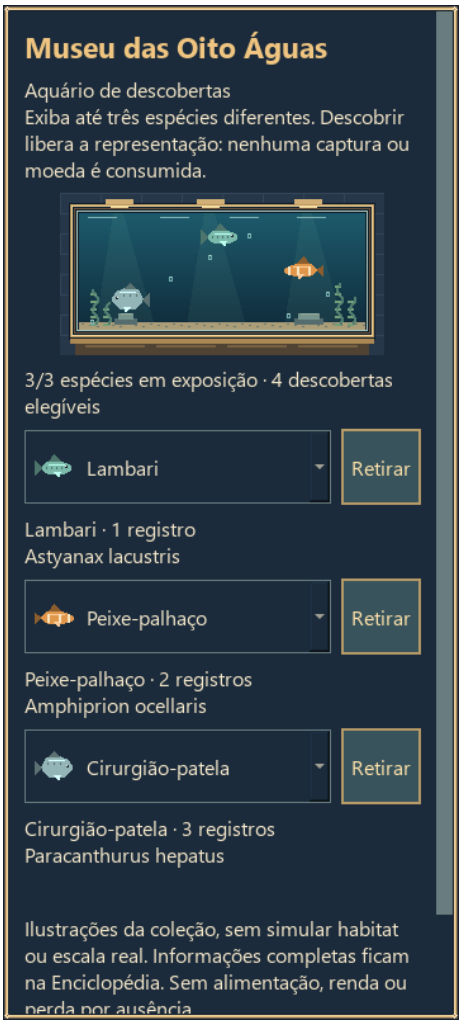
Três espécies, Windows 125%

EVIDÊNCIAS VISUAIS

Aquário e prévia mobile



Nado e bolhas, render do jogo - quadro estático da animação original



Prévia mobile

JSONs, amostras por semente, hashes e capturas ficam em `evidencias_museu/`. Os resultados da beta Android anterior permanecem históricos e não são usados como prova do museu novo. Falhas físicas do disco e testes prolongados em hardware Android permanecem fora das garantias verificadas.

Reproduzir

No ambiente Python/PySide6 preparado, a partir da pasta desta branch:

```
$qa = Join-Path $env:TEMP ('pesca-museu-' + [guid]::NewGuid())
$env:PESCA_IDLE_QA_DIR = $qa
python tools/validate_game.py
python tools/validate_mobile.py
$env:QT_QPA_PLATFORM = 'windows'
$env:QT_SCALE_FACTOR = '1.25'
python tools/validate_museum.py --native-visual
python tools/preview_museum.py
python tools/preview_museum.py --empty
```

Cada ferramenta estabelece um perfil sintético antes de importar o jogo. A prévia é pausada e descartável; não passa pelo save pessoal. Os paths explícitos usados pelo executor desta tarefa estão no manifesto local. Não execute o `PescaIdle.exe` antigo esperando encontrar o museu.

Para medir a base, use uma cópia intacta de f594668 em `PESCA_IDLE_MEASURE_SOURCE` e rode `python tools/measure_museum_baseline.py`. Sem essa variável, mede o código da pasta atual e registra seus hashes. As estatísticas não justificam alterar preços/pesos nesta entrega.

Arquivos e próximo incremento proposto

Produção: `pesca_museu.py`, `pesca_museu_ui.py`, entrada de menu em `pesca_idle.py` e extensão mínima em `pesca_save.py`. Ferramentas: `validate_museum.py`, `measure_museum_baseline.py`, `preview_museum.py`, e inclusão do museu em `validate_game.py`/`validate_mobile.py`. README e estas evidências documentam a entrega. Catálogo, economia, sorteio, equipamentos, conquistas, renderer principal e contratos de offline não foram rebalanceados.

Roteiro para novo aceite, sem implementação agora:

1. **Equipamentos:** piloto de duas especializações de vara com efeitos legíveis; preservar IDs, compras e contexto pendente. Propor barcos com silhuetas distintas e iscas reutilizáveis, sem escolher custos/consumo silenciosamente.
2. **Clima:** uma região, poucas condições e afinidades suaves; definir duração, previsão e replay histórico antes de expandir. Sem bloquear objetivos centrais.
3. **Catálogo:** futura matriz por ID de distribuição atual/proposta, requisitos, afinidades, justificativa e impacto; garantir obtenção sem ciclos de desbloqueio e sem exigir contexto histórico nunca registrado.
4. **Museu maior:** coleções temáticas e escolhas intermediárias avaliadas com as medições; bônus/renda e expansão precisam de estudo e aceite separados.

Esta primeira entrega termina aqui. Nenhuma dessas etapas posteriores foi implementada; nenhuma PR existente foi reorganizada e nada foi publicado.